

Exercício Proposto 1

Título

Identificação e Classificação de Objetos em Modelagem Conceitual

Objetivo

Ler a descrição de um domínio realista e, a partir dela, **identificar elementos relevantes do universo observado** e **classificá-los** em um dos cinco grupos de objetos estudados em aula:

1. Coisas tangíveis
2. Funções exercidas por elementos
3. Eventos ou ocorrências
4. Interações
5. Especificações

O foco deste exercício é a **identificação de candidatos a entidades** e sua **classificação conceitual inicial**. **Não é necessário construir o diagrama E-R completo** nesta etapa.

Contexto do Exercício

Uma instituição pública de ensino superior decidiu implantar um **Centro Integrado de Operações para Agricultura de Precisão**, voltado ao apoio de atividades de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços tecnológicos a produtores rurais da região. Esse centro reúne laboratórios, equipe técnica, docentes, bolsistas e parceiros externos para realizar monitoramento de lavouras, manutenção de equipamentos, experimentos de campo e emissão de relatórios técnicos.

O centro opera em uma área composta por um **prédio principal**, um **galpão de manutenção**, um **almoxarifado técnico**, uma **sala de controle**, um **laboratório de eletrônica embarcada**, uma **estação meteorológica**, uma área de **parcelas experimentais** e um pátio de testes para veículos e drones. Entre os recursos físicos disponíveis estão **drones multirrotadores**, **asas fixas**, **tratores instrumentados**, **sensores de umidade do solo**, **câmeras multiespectrais**, **baterias**, **carregadores**, **controladores de voo**, **notebooks**, **tablets**, **antenas RTK**, **kits de ferramentas**, **peças de reposição**, **módulos de telemetria** e **armários de armazenamento**. Cada item patrimonial recebe uma identificação institucional e, quando aplicável, uma etiqueta com QR Code para rastreamento interno.

As atividades do centro começam normalmente com uma **solicitação de serviço**. Essa solicitação pode ser aberta por um professor, por um pesquisador, por um coordenador de projeto ou por uma cooperativa parceira. Em uma solicitação, pode-se pedir, por exemplo, o mapeamento aéreo de uma plantação, a calibração de sensores, a manutenção corretiva de um drone, a execução de uma coleta de dados em parcelas experimentais ou a análise comparativa entre diferentes configurações de irrigação. Depois do registro da solicitação, ela é analisada por um responsável técnico, que define prioridade, verifica disponibilidade de recursos e encaminha a demanda para a equipe adequada.

A equipe que atua no centro é formada por diferentes perfis. Há **técnicos de laboratório, operadores de drone, analistas de dados, supervisores de campo, professores orientadores, bolsistas de iniciação científica, almoxarifes, assistentes administrativos e fornecedores homologados** que realizam manutenção especializada em equipamentos específicos. Uma mesma pessoa pode exercer papéis diferentes em momentos distintos. Por exemplo, um servidor pode atuar como supervisor em uma operação de voo e, em outro contexto, aparecer como solicitante de um experimento. Da mesma forma, um estudante bolsista pode participar como operador assistido em um teste e também como responsável pelo registro de medições em campo.

Antes de qualquer operação com drone ou trator instrumentado, a equipe precisa executar uma **inspeção pré-operacional**. Nessa inspeção, são verificados o estado físico do equipamento, a integridade das hélices, o nível de carga das baterias, a versão do firmware, a conectividade dos módulos de telemetria, o funcionamento dos sensores, a estabilidade do sinal GNSS e as condições climáticas. Caso algum problema seja identificado, pode ser aberta uma **ordem de manutenção**, que pode ser classificada como preventiva, corretiva ou emergencial. Essa ordem pode envolver retirada de peças, substituição de componentes, testes em bancada, homologação após reparo e liberação final para uso.

As operações de campo seguem um conjunto de definições prévias. Para voos de mapeamento, existe um **plano de voo** que informa altitude, velocidade, sobreposição entre imagens, área coberta, ponto de decolagem, ponto de pouso, janelas de horário e restrições operacionais. Para atividades de sensoriamento em solo, há um **protocolo de coleta**, com instruções sobre profundidade da medição, intervalo entre amostras, tipo de sensor utilizado, formato de registro e rotina de sincronização dos dados. Para manutenção, existe um **checklist técnico de inspeção**, além de um **manual de calibração** e de uma **tabela de compatibilidade de peças e módulos**. Alguns equipamentos também possuem uma **configuração padrão homologada**, definida para garantir segurança, repetibilidade dos ensaios e conformidade com os projetos em andamento.

Durante a execução das atividades, surgem registros que precisam ser acompanhados individualmente. Quando um drone é destinado a uma missão específica, ocorre uma **alocação operacional** entre equipamento, equipe e atividade planejada. Quando um pesquisador retira um sensor do almoxarifado para uso temporário, ocorre um **empréstimo de equipamento**, com data, responsável, prazo previsto de devolução e condição de retorno. Quando um lote de peças é entregue por um fornecedor e conferido por um almoxarife, ocorre um **recebimento de material**. Quando um chamado técnico é aberto e posteriormente atendido por uma empresa credenciada, ocorre um **atendimento de manutenção terceirizada**. Em muitos casos, esses registros passam a ser acompanhados como ocorrências individualizadas porque possuem informações próprias e precisam ser auditados posteriormente.

Ao final de cada atividade de campo ou manutenção, o centro gera documentação de controle. Pode haver **relatório de missão, registro de falha, laudo de calibração, histórico de manutenção, termo de recebimento, registro de devolução, parecer técnico e consolidação de dados experimentais**. Essas informações são usadas para tomada de decisão, prestação de contas de projetos, rastreabilidade e planejamento de novas ações. Em auditorias internas, a coordenação costuma revisar não apenas os equipamentos e as pessoas envolvidas, mas também os papéis desempenhados, os

eventos realizados, as interações formalizadas e as definições técnicas que orientaram cada procedimento.

Tarefas dos Estudantes

Parte 1 — Levantamento Inicial

Leiam cuidadosamente o texto e extraiam **o maior número possível de elementos relevantes do domínio** que possam ser candidatos a objetos do modelo conceitual.

Parte 2 — Classificação por Grupo

Para cada elemento identificado, classifiquem-no em **apenas um** dos cinco grupos:

- **Coisas tangíveis:** elementos de existência concreta, física, manipulável.
- **Funções exercidas por elementos:** papéis, atuações, atribuições.
- **Eventos ou ocorrências:** elementos percebidos quando uma ação/fato acontece.
- **Interações:** elementos resultantes da associação entre objetos em um processo.
- **Especificações:** elementos que definem características, parâmetros ou regras para outros objetos.

Parte 3 — Justificativa Conceitual

Para cada item classificado, apresentem uma **justificativa curta**, explicando por que ele pertence àquele grupo e não a outro.

Exemplo de tipo de justificativa esperada:

- “Operador de drone” não representa necessariamente uma pessoa específica, mas um **papel exercido** por uma pessoa em determinado contexto; portanto, trata-se de **função**.
- “Plano de voo” não é um evento nem um objeto físico central do domínio; ele **define parâmetros** de execução da operação; portanto, trata-se de **especificação**.

Parte 4 — Casos Ambíguos

Selecionem **pelo menos 10 elementos ambíguos** do texto — isto é, elementos que possam gerar dúvida entre dois grupos — e discutam a decisão adotada.

Alguns exemplos de ambiguidades que vocês poderão encontrar:

- Pessoa × Função
- Evento × Interação
- Documento físico × Especificação
- Registro operacional × Evento

Formato de Entrega

Os estudantes devem entregar:

1. **Tabela de classificação** com todos os elementos identificados

Trecho/Elemento extraído	Grupo atribuído	Justificativa	Possível ambiguidade?	Observações
Drone multirrotor	Coisa tangível	É um equipamento físico, manipulável e com existência concreta	Não	Pode ser agrupado em EQUIPAMENTO
Operador de drone	Função	Representa um papel exercido por uma pessoa	Sim	Pode ser confundido com PESSOA
Inspeção pré-operacional	Evento ou ocorrência	É percebida enquanto a ação acontece	Sim	Pode originar registros
Empréstimo de equipamento	Interação	Resulta da associação entre pessoa, equipamento e controle de uso	Sim	Pode gerar evento e documento
Plano de voo	Especificação	Define parâmetros de execução de uma operação	Não	Pode orientar evento

Exercício Proposto 2

Título

Identificação e Classificação de Objetos em Modelagem Conceitual

Objetivo

Ler a descrição de um domínio realista e, a partir dela, **identificar elementos relevantes do universo observado e classificá-los** em um dos cinco grupos estudados em aula:

1. **Coisas tangíveis**
2. **Funções exercidas por elementos**
3. **Eventos ou ocorrências**
4. **Interações**
5. **Especificações**

O foco deste exercício é a **identificação de candidatos a entidades** e sua **classificação conceitual inicial**. Nesta etapa, **não é necessário construir o diagrama E-R completo**.

Contexto do Exercício

Uma prefeitura de médio porte decidiu implantar um **Centro Integrado de Operações de Mobilidade Urbana Inteligente**, responsável por monitorar o trânsito da cidade, coordenar ações de resposta a incidentes, acompanhar o funcionamento da sinalização semafórica e apoiar o planejamento de intervenções viárias. Esse centro funciona como uma unidade técnica permanente, reunindo infraestrutura computacional, equipes operacionais e integração com outros órgãos públicos e empresas concessionárias.

O centro opera a partir de uma instalação composta por uma **sala de monitoramento em tempo real**, uma **central de despacho**, uma **sala de manutenção de equipamentos**, um **laboratório de testes de dispositivos IoT**, um **almoxarifado técnico**, uma **área administrativa** e um **ambiente de servidores e telecomunicações**. No espaço urbano, estão conectados ao centro diversos recursos físicos, como **semáforos inteligentes**, **controladores semafóricos**, **câmeras de videomonitoramento**, **radares de velocidade**, **painéis de mensagem variável**, **sensores de fluxo veicular**, **sensores de ocupação de vagas**, **estações meteorológicas urbanas**, **antenas de comunicação**, **nobreaks**, **roteadores**, **cabos de alimentação**, **postes**, **veículos de apoio**, **cones**, **barreiras móveis** e **kits de manutenção**. Cada equipamento possui identificação patrimonial, número de série e histórico de instalação.

As atividades do centro geralmente começam com a entrada de uma **demand operacional**. Essa demanda pode surgir por diferentes canais: abertura de chamado por um operador, notificação automática gerada por um sensor, solicitação da guarda municipal, comunicação da defesa civil, reclamação de um cidadão registrada em aplicativo oficial ou pedido formal da secretaria de obras. Uma demanda pode estar relacionada, por exemplo, à falha de um semáforo em um cruzamento movimentado, ao congestionamento em um corredor viário, à detecção de um acidente, à necessidade de

alterar temporariamente o tempo de abertura de sinais durante um evento público, à indisponibilidade de uma câmera ou ao mau funcionamento de um painel eletrônico.

A equipe do centro é composta por diferentes perfis de atuação. Há **operadores de monitoramento, despachantes, técnicos de manutenção, analistas de mobilidade, supervisores de turno, gestores de infraestrutura, atendentes administrativos, agentes de campo, motoristas de apoio, fiscais de trânsito e empresas terceirizadas credenciadas** para manutenção especializada. Uma mesma pessoa pode aparecer em contextos diferentes, exercendo papéis distintos. Um servidor pode, em determinado momento, atuar como operador de monitoramento e, em outro, como responsável pela abertura de um chamado técnico. Da mesma forma, um supervisor pode aprovar uma intervenção operacional, acompanhar sua execução e depois validar o encerramento da ocorrência.

Sempre que uma situação crítica é identificada, a equipe precisa executar procedimentos de verificação. Quando um semáforo apresenta falha, por exemplo, podem ser conferidos o estado do controlador, a alimentação elétrica, a conectividade de rede, o tempo de resposta do equipamento, o registro de erros e a comunicação com a central. Quando uma câmera deixa de transmitir, verifica-se alimentação, enlace, ângulo de apontamento, integridade física do suporte e estabilidade do sinal. Se for detectado algum problema técnico, pode ser aberta uma **ordem de serviço**, que pode ser classificada como preventiva, corretiva, emergencial ou programada. Essa ordem pode envolver deslocamento de equipe, substituição de componente, teste em bancada, reconfiguração remota, instalação de equipamento reserva e validação final de funcionamento.

Muitas operações do centro exigem definições técnicas prévias. O funcionamento da sinalização é orientado por um **plano semaforico**, que determina tempos de verde, amarelo e vermelho, ciclos, defasagens, prioridades e sincronismo entre cruzamentos. Já a resposta a incidentes segue um **protocolo de atendimento**, com critérios de classificação, níveis de severidade, prioridades de acionamento e rotas de escalonamento. A instalação de novos dispositivos segue um **projeto de implantação**, contendo localização, altura, tipo de suporte, padrão elétrico, esquema de comunicação e requisitos de segurança. Para manutenção, existe um **checklist técnico de inspeção**, além de um **manual de configuração**, uma **tabela de compatibilidade de peças** e um **padrão homologado de parametrização** para determinados equipamentos.

Durante a operação cotidiana, diversos registros precisam ser acompanhados individualmente. Quando um técnico recebe a responsabilidade de atender uma ordem de serviço, ocorre uma **designação de atendimento**. Quando um veículo de apoio é liberado para deslocamento de equipe e transporte de materiais, ocorre uma **alocação operacional de veículo**. Quando peças são retiradas do almoxarifado para uso em reparo, ocorre uma **movimentação de estoque**. Quando um operador encaminha uma ocorrência para outro setor, ocorre um **encaminhamento interno**. Quando uma empresa terceirizada assume formalmente o reparo de um equipamento indisponível, ocorre um **acionamento de manutenção externa**. Esses registros não são apenas anotações auxiliares: eles possuem dados próprios, precisam ser rastreados, podem mudar de estado ao longo do tempo e são frequentemente auditados.

Ao longo do dia, o centro lida com diversos acontecimentos que impactam a mobilidade urbana. Pode haver **acidentes de trânsito, falhas de energia, interdições de via**,

alagamentos, eventos públicos, picos de congestionamento, queda de comunicação com equipamentos, substituições emergenciais de controladores, retorno de equipamentos à operação, vistorias técnicas e testes programados de infraestrutura. Cada uma dessas ocorrências pode envolver múltiplos recursos, diferentes papéis funcionais, decisões operacionais e documentação de acompanhamento.

Ao final de cada ciclo de atendimento, o centro produz diferentes documentos e registros de controle. Entre eles estão **relatório de ocorrência, histórico de intervenção, registro de falha, termo de execução de serviço, laudo técnico, boletim de monitoramento, registro de deslocamento, comprovante de retirada de material, registro de retorno ao estoque, parecer de indisponibilidade e consolidação estatística de desempenho operacional.** Essas informações subsidiam auditorias, planejamento de expansão, avaliação de contratos, tomada de decisão gerencial e definição de políticas públicas de mobilidade.

Em auditorias internas e revisões de modelagem, a coordenação do centro costuma analisar não apenas os equipamentos e as pessoas envolvidas, mas também os papéis exercidos, os acontecimentos registrados, os vínculos operacionais formalizados e os documentos e parâmetros que orientam cada procedimento.

Tarefas dos Estudantes

Parte 1 — Levantamento Inicial

Leiam cuidadosamente o texto e extraiam **o maior número possível de elementos relevantes do domínio** que possam ser candidatos a objetos do modelo conceitual.

Parte 2 — Classificação por Grupo

Para cada elemento identificado, classifiquem-no em **apenas um** dos cinco grupos:

- **Coisas tangíveis**
- **Funções exercidas por elementos**
- **Eventos ou ocorrências**
- **Interações**
- **Especificações**

Parte 3 — Justificativa Conceitual

Para cada item classificado, apresentem uma **justificativa curta**, explicando por que ele pertence àquele grupo e não a outro.

Exemplos do tipo de raciocínio esperado:

- “Operador de monitoramento” representa um **papel exercido** por uma pessoa, e não necessariamente a pessoa em si; portanto, trata-se de **função**.
- “Plano semafórico” define parâmetros de operação da sinalização; portanto, trata-se de **especificação**.

- “Movimentação de estoque” depende da associação entre item, almoxarifado, responsável e contexto de uso; portanto, trata-se de **interação**.

Parte 4 — Casos Ambíguos

Selecione **pelo menos 10 elementos ambíguos** do texto — isto é, elementos que possam gerar dúvida entre dois grupos — e expliquem a decisão adotada.

Exemplos de ambiguidades possíveis:

- Pessoa × Função
- Evento × Interação
- Documento × Especificação
- Chamada técnica × Ocorrência

Formato de Entrega

Os estudantes devem entregar:

1. **Tabela de classificação** com todos os elementos identificados

Trecho/Elemento extraído	Grupo atribuído	Justificativa	Possível ambiguidade?	Observações
Semáforo inteligente	Cosa tangível	É um equipamento físico com existência concreta	Não	Pode ser agrupado em EQUIPAMENTO
Operador de monitoramento	Função	Representa um papel exercido por uma pessoa	Sim	Pode ser confundido com PESSOA
Acidente de trânsito	Evento ou ocorrência	É um fato que acontece no domínio	Não	Pode gerar registros e atendimentos
Designação de atendimento	Interação	Resulta da associação entre ordem, técnico e execução	Sim	Pode ser confundida com evento
Plano semaforico	Especificação	Define parâmetros de funcionamento da sinalização	Não	Orienta operações

Exercício Proposto 3

Título

Identificação e Classificação de Objetos em Modelagem Conceitual

Objetivo

Ler a descrição de um domínio realista e, a partir dela, **identificar elementos relevantes do universo observado** e **classificá-los** em um dos cinco grupos estudados em aula:

1. **Coisas tangíveis**
2. **Funções exercidas por elementos**
3. **Eventos ou ocorrências**
4. **Interações**
5. **Especificações**

O foco deste exercício é a **identificação de candidatos a entidades** e sua **classificação conceitual inicial**. Nesta etapa, **não é necessário construir o diagrama E-R completo**.

Contexto do Exercício

Uma empresa nacional de comércio eletrônico decidiu modernizar sua operação logística e implantou um **Centro de Distribuição Automatizado**, responsável por receber mercadorias de fornecedores, armazená-las, separar pedidos de clientes, embalar volumes, despachar cargas e acompanhar devoluções. Esse centro atende diferentes regiões do país e opera continuamente, integrando processos físicos, sistemas informatizados e equipes humanas em múltiplos turnos.

A infraestrutura do centro é composta por uma **área de recebimento**, uma **doca de descarga**, uma **zona de conferência**, um **estoque vertical automatizado**, corredores com **endereços de armazenagem**, uma **área de separação de pedidos**, uma **linha de embalagem**, uma **área de expedição**, um **setor de devoluções**, um **almoxarifado de materiais de consumo**, uma **sala de controle operacional**, uma **oficina de manutenção**, além de espaços administrativos e de apoio. Entre os recursos físicos utilizados diariamente estão **paletes**, **caixas plásticas**, **esteiras transportadoras**, **leitores de código de barras**, **coletores de dados móveis**, **impressoras de etiquetas**, **balanças**, **empilhadeiras**, **robôs de movimentação autônoma**, **prateleiras**, **gaiolas de transporte**, **racks metálicos**, **mesas de triagem**, **seladoras**, **fitas adesivas**, **bobinas de etiquetas**, **notebooks**, **roteadores industriais** e **câmeras de monitoramento**. Cada item patrimonial ou operacional relevante possui identificação própria, podendo incluir número de série, código interno, etiqueta RFID ou registro de inventário.

As atividades do centro normalmente começam com a entrada de dois grandes fluxos: o **recebimento de mercadorias de fornecedores** e o **processamento de pedidos de clientes**. Quando um fornecedor envia produtos, o centro registra uma programação de entrega, recebe o veículo, confere volumes, verifica documentos e encaminha os itens para armazenamento ou inspeção adicional. Já quando um cliente realiza uma compra no site, o sistema gera uma demanda logística que precisa passar por separação, conferência, embalagem, rotulagem e expedição. Dependendo da natureza do produto, pode haver regras especiais para itens frágeis, perecíveis, de alto valor agregado ou com restrições de transporte.

No ambiente humano da operação, atuam diferentes perfis. Há **conferentes de recebimento, operadores de empilhadeira, estoquistas, separadores de pedidos, embaladores, supervisores de turno, analistas de controle logístico, técnicos de manutenção, inspetores de qualidade, assistentes administrativos, motoristas internos, transportadoras parceiras e fornecedores homologados**. Uma mesma pessoa pode exercer papéis diferentes conforme o contexto e o momento da operação. Um colaborador pode atuar como separador em um turno, e em outro momento desempenhar a função de conferente de expedição. Um supervisor pode aprovar reprocessamentos, redistribuir tarefas e, ao mesmo tempo, validar encerramentos de ocorrências operacionais.

Quando mercadorias chegam ao centro, elas passam por uma série de verificações. São analisados o estado das embalagens, a quantidade de volumes recebidos, a correspondência com a nota fiscal, a integridade dos lacres, a identificação dos produtos, a validade de itens específicos e a compatibilidade entre o que foi enviado e o que era esperado. Se forem detectadas divergências, pode ser aberta uma **ocorrência de recebimento**, que pode envolver falta de itens, excesso de mercadoria, avaria, erro de identificação ou documentação inconsistente. Dependendo do caso, os itens podem ser recusados, segregados, recontados, encaminhados para inspeção ou liberados com ressalva.

Depois da conferência, os produtos seguem para armazenagem conforme critérios previamente definidos. O centro utiliza um **plano de endereçamento logístico**, que estabelece zonas de armazenamento, critérios de alocação, capacidade por posição, restrições por categoria de produto e regras de reposição. Produtos de alta rotatividade podem ser alocados em áreas de acesso rápido; itens frágeis podem exigir posições específicas; mercadorias de maior valor podem ser mantidas em áreas controladas. Para determinadas famílias de produtos, também existe uma **configuração padrão de embalagem**, que define tipo de caixa, proteção interna, etiqueta de identificação, marcações de transporte e validações obrigatórias antes do despacho.

Quando um pedido de cliente entra em processamento, o sistema gera uma **ordem de separação**, que indica os itens solicitados, quantidades, localizações de coleta e prioridade de atendimento. Durante a execução dessa atividade, podem ocorrer diferentes registros: quando um operador é designado para atender uma ordem,

ocorre uma **atribuição de separação**; quando um item é retirado de uma posição de estoque para atender um pedido, ocorre uma **baixa de estoque operacional**; quando uma embalagem é fechada e vinculada a uma remessa, ocorre uma **associação de volume à expedição**; quando um pedido precisa retornar para nova conferência, ocorre um **reprocessamento de pedido**. Esses registros possuem informações próprias, estados de acompanhamento e relevância operacional, sendo acompanhados individualmente ao longo do processo.

Na etapa de expedição, os volumes prontos são organizados conforme transportadora, rota, janela de coleta e prioridade de envio. Antes de saírem do centro, eles podem passar por pesagem, validação documental, leitura final de etiquetas e conferência de destino. Caso haja qualquer inconsistência, o volume pode ser retido para ajuste. Quando um conjunto de volumes é liberado para carregamento, isso pode gerar um **romaneio de expedição**, vinculado a veículo, transportadora, rota e horário previsto. Em operações maiores, também podem ocorrer **consolidações de carga**, nas quais diferentes pedidos são agrupados para otimizar transporte.

O centro também lida com o fluxo reverso de mercadorias. Produtos devolvidos por clientes chegam ao setor de devoluções e passam por triagem, inspeção e decisão de tratamento. Dependendo das condições do item, ele pode ser reintegrado ao estoque, direcionado para descarte, enviado para manutenção, devolvido ao fornecedor ou classificado como perda. Nessas situações, podem ser gerados **laudos de avaria, registros de devolução, autorização de descarte, encaminhamento para reparo e reclassificação de status de item**. Cada um desses elementos pode influenciar estoque, custos, indicadores e tomada de decisão gerencial.

Para que a operação seja consistente, o centro adota diferentes definições técnicas e normativas. Há um **procedimento de conferência de recebimento**, um **checklist de inspeção de doca**, um **manual de operação de empilhadeiras**, uma **tabela de compatibilidade entre tipos de embalagem e categorias de produto**, um **padrão de etiquetagem**, um **protocolo de tratamento de devoluções**, um **SLA interno de processamento**, além de **critérios de priorização de pedidos** e **regras de segurança operacional**. Esses artefatos não representam apenas documentos administrativos: eles orientam decisões, definem parâmetros de execução e impõem restrições ao funcionamento cotidiano do centro.

Ao longo da rotina, diversos acontecimentos podem interferir na operação: **quebra de equipamento, interrupção de esteira, atraso de fornecedor, queda de sistema, erro de leitura de código de barras, divergência de inventário, recontagem de estoque, troca emergencial de impressora, auditoria interna, pico de pedidos promocionais, bloqueio temporário de área, carregamento concluído e retorno de mercadoria recusada**. Cada uma dessas ocorrências pode envolver recursos físicos, pessoas, papéis funcionais, decisões e registros próprios.

Ao final de cada ciclo operacional, o centro gera documentação de controle e rastreabilidade. Entre os registros produzidos estão **relatório de recebimento, histórico de movimentação, registro de divergência, comprovante de armazenagem, relatório de separação, etiqueta de volume, romaneio de expedição, termo de devolução, laudo de inspeção, registro de manutenção, indicadores de produtividade, consolidação de perdas e painel estatístico de desempenho logístico**. Esses elementos são utilizados para auditoria, planejamento de capacidade, revisão de contratos com transportadoras, análise de gargalos e definição de melhorias operacionais.

Em revisões de modelagem, a coordenação do centro precisa analisar não apenas os objetos físicos e as pessoas envolvidas, mas também os papéis exercidos, os acontecimentos que ocorrem ao longo da cadeia logística, as interações formalizadas entre elementos do processo e os parâmetros técnicos que orientam cada etapa da operação.

Tarefas dos Estudantes

Parte 1 — Levantamento Inicial

Leiam cuidadosamente o texto e extraiam **o maior número possível de elementos relevantes do domínio** que possam ser candidatos a objetos do modelo conceitual.

Parte 2 — Classificação por Grupo

Para cada elemento identificado, classifiquem-no em **apenas um** dos cinco grupos:

- **Coisas tangíveis**
- **Funções exercidas por elementos**
- **Eventos ou ocorrências**
- **Interações**
- **Especificações**

Parte 3 — Justificativa Conceitual

Para cada item classificado, apresentem uma **justificativa curta**, explicando por que ele pertence àquele grupo e não a outro.

Exemplos do tipo de raciocínio esperado:

- “Separador de pedidos” representa um **papel funcional**, e não necessariamente uma pessoa específica; portanto, trata-se de **função**.

- “Plano de endereçamento logístico” define critérios e parâmetros para armazenagem; portanto, trata-se de **especificação**.
- “Baixa de estoque operacional” depende da associação entre item, posição, pedido e operação; portanto, trata-se de **interação**.

Parte 4 — Casos Ambíguos

Selecione **pelo menos 10 elementos ambíguos** do texto — isto é, elementos que possam gerar dúvida entre dois grupos — e expliquem a decisão adotada.

Exemplos de ambiguidades possíveis:

- Pessoa × Função
- Evento × Interação
- Documento × Especificação
- Ordem operacional × Interação
- Registro de controle × Ocorrência

Formato de Entrega

Os estudantes devem entregar:

1. **Tabela de classificação** com todos os elementos identificados

Trecho/Elemento extraído	Grupo atribuído	Justificativa	Possível ambiguidade?	Observações
Empilhadeira	Coisa tangível	É um recurso físico da operação	Não	Pode ser agrupada em EQUIPAMENTO
Separador de pedidos	Função	Representa um papel exercido por um colaborador	Sim	Pode ser confundido com PESSOA
Divergência de inventário	Evento ou ocorrência	É um fato observado durante a operação	Sim	Pode gerar registros e ações corretivas
Atribuição de separação	Interação	Resulta da associação entre operador e	Sim	Pode ser confundida com evento

Trecho/Elemento extraído	Grupo atribuído	Justificativa	Possível ambiguidade?	Observações
		ordem de separação		
Padrão de etiquetagem	Especificação	Define regras para identificação dos volumes	Não	Orienta a expedição

Exercício Proposto 4

Título

Identificação e Classificação de Objetos em Modelagem Conceitual

Objetivo

Ler a descrição de um domínio realista e, a partir dela, **identificar elementos relevantes do universo observado** e **classificá-los** em um dos cinco grupos estudados em aula:

1. **Coisas tangíveis**
2. **Funções exercidas por elementos**
3. **Eventos ou ocorrências**
4. **Interações**
5. **Especificações**

O foco deste exercício é a **identificação de candidatos a entidades** e sua **classificação conceitual inicial**. Nesta etapa, **não é necessário construir o diagrama E-R completo**.

Contexto do Exercício

Um tribunal regional decidiu modernizar a administração de suas atividades e implantou uma **Central Integrada de Gestão de Processos Judiciais e Audiências**, responsável por coordenar a tramitação processual, o agendamento de sessões, o controle de documentos, a gestão de prazos, a comunicação entre setores internos e o suporte à realização de audiências presenciais e híbridas. Essa central atende magistrados, servidores, advogados, membros do Ministério Público, defensores, peritos e cidadãos envolvidos em diferentes tipos de processos.

A infraestrutura da central é composta por uma **secretaria processual**, uma **sala de protocolo**, um **arquivo judicial**, uma **central de mandados**, uma **sala de digitalização**, uma **sala de audiências presenciais**, uma **sala de videoconferência**, um **gabinete de magistrado**, uma **área de atendimento ao público**, um **setor de contadoria**, um **almoxarifado de materiais**, além de um ambiente de **servidores e rede institucional**. Entre os recursos físicos utilizados diariamente estão **processos físicos arquivados**, **pastas processuais**, **autos suplementares**, **carimbos**, **impressoras**, **scanners**, **computadores**, **monitores**, **microfones**, **câmeras**, **mesas de audiência**, **poltronas**, **telas de exibição**, **tokens de autenticação**, **certificados digitais em dispositivos criptográficos**, **gavetas lacradas para documentos sigilosos**, **etiquetas de identificação**, **armários deslizantes**, **malotes**, **veículos oficiais** e **equipamentos de gravação**. Cada item

patrimonial ou documental relevante pode possuir tombamento, código interno, localização e histórico de uso ou movimentação.

As atividades da central normalmente começam com a entrada de uma **demanda processual**. Essa demanda pode surgir por diferentes meios: protocolo de uma petição inicial, juntada de documentos complementares, distribuição de um novo processo, interposição de recurso, expedição de mandado, solicitação de vista, pedido de certidão, redistribuição por competência, comunicação de cumprimento de diligência ou determinação judicial para prática de um ato específico. Em muitos casos, uma única demanda desencadeia vários procedimentos subsequentes, envolvendo setores distintos e controle rigoroso de prazos.

No ambiente humano da operação, atuam diferentes perfis. Há **magistrados, chefes de secretaria, analistas judiciários, técnicos judiciários, oficiais de justiça, servidores de protocolo, servidores de arquivo, digitadores, atendentes, contadores judiciais, peritos nomeados, advogados, defensores públicos, promotores de justiça, testemunhas e partes processuais**. Uma mesma pessoa pode aparecer em contextos diferentes. Um servidor pode atuar como responsável pela movimentação interna de autos em determinado momento e, em outro, como secretário de audiência. Um advogado pode protocolar uma petição, participar de uma audiência e posteriormente requerer cópia de documentos. Um magistrado pode despachar expediente, redesignar audiência, homologar acordo e determinar nova intimação dentro do mesmo processo.

Ao longo da tramitação, diversos acontecimentos precisam ser registrados e acompanhados. Pode haver **distribuição de processo, autuação, juntada de petição, remessa ao gabinete, conclusão ao magistrado, expedição de mandado, cumprimento de diligência, intimação das partes, certificação de decurso de prazo, redesignação de audiência, realização de sessão por videoconferência, prolação de decisão, trânsito em julgado, arquivamento provisório e baixa definitiva**. Cada uma dessas ocorrências pode alterar o estado do processo, gerar novos documentos, iniciar novos prazos ou demandar nova atuação de pessoas e setores.

Muitos elementos desse domínio existem porque objetos distintos se relacionam formalmente. Quando um processo é encaminhado de um setor para outro, ocorre uma **remessa interna de autos**. Quando um magistrado atribui a um perito a responsabilidade por uma avaliação técnica, ocorre uma **nomeação de perito**. Quando uma audiência é marcada e vinculada a processo, sala, data, horário e participantes, ocorre um **agendamento de audiência**. Quando um documento protocolado passa a compor oficialmente os autos, ocorre uma **vinculação documental ao processo**. Quando um oficial de justiça recebe um mandado e assume a diligência, ocorre uma **distribuição de mandado para cumprimento**. Quando um advogado solicita acesso e obtém vista de autos, ocorre uma **concessão de vista processual**. Esses elementos possuem dados próprios, regras

específicas, estados de acompanhamento e relevância jurídica e administrativa, sendo mais do que simples anotações auxiliares.

O funcionamento da central também depende de diversos artefatos que definem regras, parâmetros e restrições. Há uma **classe processual** que enquadra o tipo de ação, um **assunto processual** que categoriza a matéria discutida, uma **tabela de custas**, um **regimento interno**, um **protocolo de audiência híbrida**, um **roteiro de intimação**, um **modelo de mandado**, um **manual de digitalização**, um **checklist de conferência documental**, uma **tabela de temporalidade arquivística**, um **padrão de numeração processual**, um **critério de distribuição por competência** e um **fluxo normativo de tramitação** para determinados tipos de feitos. Esses elementos orientam decisões, limitam opções operacionais e padronizam a atuação dos agentes envolvidos.

Durante a realização de audiências e atos presenciais ou remotos, novos registros podem surgir. Quando uma testemunha comparece e tem sua presença formalizada, ocorre um **registro de comparecimento**. Quando uma parte não comparece, pode haver uma **certificação de ausência**. Quando há concordância entre as partes, pode ser firmado um **termo de acordo**. Quando a sessão é iniciada e gravada, pode haver um **registro audiovisual de audiência**. Quando um problema técnico interrompe uma videoconferência, pode ser aberta uma **ocorrência de instabilidade de sessão**. Em determinadas situações, a audiência é suspensa, retomada posteriormente ou convertida em outro tipo de ato, o que também gera novos elementos a serem acompanhados.

A central também lida com documentos e comunicações produzidos continuamente. Entre eles estão **petições, despachos, decisões interlocutórias, sentenças, certidões, mandados, ofícios, editais, atas de audiência, laudos periciais, pareceres ministeriais, cálculos judiciais, comprovantes de protocolo, guias de recolhimento, termos de carga, termos de vista, registros de arquivamento e históricos de movimentação**. Alguns desses itens são percebidos como documentos concretos; outros, porém, funcionam principalmente como estruturas que formalizam regras, parâmetros ou classificações dentro do sistema, o que exige atenção conceitual por parte de quem modela.

Ao final de cada ciclo de tramitação, a central produz relatórios e consolidações para fins de controle e gestão. Há **relatórios de produtividade por unidade, estatísticas de audiências realizadas, painéis de processos pendentes, indicadores de cumprimento de prazo, consolidações de mandados cumpridos, levantamentos de acervo arquivado, registros de redistribuição, históricos de suspensão processual e mapas de congestionamento processual**. Esses dados são utilizados para auditoria, planejamento administrativo, correções internas, prestação de contas institucional e revisão de rotinas de trabalho.

Em revisões de modelagem, a coordenação da central precisa analisar não apenas pessoas, documentos e objetos físicos, mas também os papéis exercidos, os acontecimentos relevantes da tramitação, os vínculos formais entre elementos do processo e os parâmetros normativos que estruturam o funcionamento do sistema judicial.

Tarefas dos Estudantes

Parte 1 — Levantamento Inicial

Leiam cuidadosamente o texto e extraiam **o maior número possível de elementos relevantes do domínio** que possam ser candidatos a objetos do modelo conceitual.

Parte 2 — Classificação por Grupo

Para cada elemento identificado, classifiquem-no em **apenas um** dos cinco grupos:

- **Coisas tangíveis**
- **Funções exercidas por elementos**
- **Eventos ou ocorrências**
- **Interações**
- **Especificações**

Parte 3 — Justificativa Conceitual

Para cada item classificado, apresentem uma **justificativa curta**, explicando por que ele pertence àquele grupo e não a outro.

Exemplos do tipo de raciocínio esperado:

- “Oficial de justiça” pode representar um **papel funcional** exercido por uma pessoa no domínio; portanto, tende a ser classificado como **função** quando o foco estiver no papel.
- “Agendamento de audiência” depende da associação entre processo, data, sala e participantes; portanto, trata-se de **interação**.
- “Critério de distribuição por competência” define uma regra para encaminhamento do processo; portanto, trata-se de **especificação**.

Parte 4 — Casos Ambíguos

Selecionem **pelo menos 10 elementos ambíguos** do texto — isto é, elementos que possam gerar dúvida entre dois grupos — e expliquem a decisão adotada.

Exemplos de ambiguidades possíveis:

- Pessoa × Função
- Evento × Interação
- Documento × Especificação
- Registro formal × Ocorrência
- Ato processual × Interação

Formato de Entrega

Os estudantes devem entregar:

1. **Tabela de classificação** com todos os elementos identificados

Trecho/Elemento extraído	Grupo atribuído	Justificativa	Possível ambiguidade?	Observações
Scanner	Coisa tangível	É um recurso físico utilizado na operação	Não	Pode ser agrupado em EQUIPAMENTO
Secretário de audiência	Função	Representa um papel exercido por uma pessoa	Sim	Pode ser confundido com PESSOA
Prolação de decisão	Evento ou ocorrência	É um acontecimento relevante da tramitação	Sim	Pode gerar documentos
Concessão de vista processual	Interação	Resulta da associação formal entre processo e solicitante	Sim	Pode ser confundida com ato processual
Padrão de numeração processual	Especificação	Define regra e formato para identificação	Não	Orienta registros e controle

Exercício Proposto 5

Título

Identificação e Classificação de Objetos em Modelagem Conceitual

Objetivo

Ler a descrição de um domínio realista e, a partir dela, **identificar elementos relevantes do universo observado** e **classificá-los** em um dos cinco grupos estudados em aula:

1. **Coisas tangíveis**
2. **Funções exercidas por elementos**
3. **Eventos ou ocorrências**
4. **Interações**
5. **Especificações**

O foco deste exercício é a **identificação de candidatos a entidades** e sua **classificação conceitual inicial**. Nesta etapa, **não é necessário construir o diagrama E-R completo**.

Contexto do Exercício

Uma fundação cultural implantou um **Centro Integrado de Produção de Espetáculos Teatrais e Musicais**, responsável por planejar temporadas artísticas, organizar ensaios, administrar elenco e equipes técnicas, controlar figurinos e cenários, coordenar apresentações públicas e registrar ocorrências de produção. O centro atende companhias residentes, grupos convidados, músicos, diretores, técnicos, produtores e equipes de apoio, concentrando em uma única estrutura os processos de criação, montagem, execução e encerramento de espetáculos.

A infraestrutura do centro é composta por um **palco principal**, uma **caixa cênica**, uma **plateia**, uma **cabine de luz**, uma **cabine de som**, um **foyer**, uma **bilheteria**, uma **sala de ensaio**, uma **sala de leitura dramática**, um **camarim coletivo**, camarins individuais, um **ateliê de figurinos**, uma **oficina de cenografia**, um **depósito de adereços**, um **almoxarifado técnico**, uma **sala administrativa**, uma **sala de produção executiva** e áreas de carga e descarga. Entre os recursos físicos usados diariamente estão **microfones**, **mesas de som**, **refletores**, **canhões de luz**, **cabos**, **caixas acústicas**, **instrumentos musicais**, **pedestais**, **cortinas cênicas**, **painéis de cenário**, **praticáveis**, **cadeiras de cena**, **mesas de cena**, **roupas de figurino**, **máscaras**, **objetos de cena**, **computadores**, **impressoras**, **rádios comunicadores**, **câmeras de gravação**, **monitores de retorno**, **extensões elétricas**, **ferramentas de montagem** e **armários de armazenamento**. Cada item

relevante pode possuir tombamento, etiqueta patrimonial, código interno, histórico de uso e registro de manutenção.

As atividades do centro começam, em geral, com a entrada de uma **d demanda de produção artística**. Essa demanda pode surgir a partir da criação de um novo espetáculo, da reestrea de uma montagem já existente, da locação do teatro para um grupo externo, da inclusão de uma sessão extra, da participação em festival, da necessidade de manutenção de equipamentos, da adaptação de um espetáculo para outro espaço ou da solicitação de apoio técnico para evento institucional. Uma demanda pode envolver reserva de espaço, organização de cronograma, definição de equipe, separação de materiais, ensaios preparatórios, ajustes técnicos e atividades de divulgação.

No ambiente humano da operação, atuam diferentes perfis. Há **diretores artísticos, diretores musicais, atores, atrizes, músicos, regentes, produtores executivos, assistentes de produção, cenógrafos, figurinistas, iluminadores, técnicos de som, maquinistas, contra-regras, camareiras, costureiras, bilheteiros, recepcionistas, operadores de palco, fotógrafos, videomakers, montadores, seguranças e grupos convidados**. Uma mesma pessoa pode aparecer sob perspectivas diferentes ao longo do processo. Um ator pode, em determinado projeto, atuar também como cantor; um músico pode participar de uma montagem como instrumentista e, em outra, como ensaiador; um produtor pode abrir uma solicitação técnica, aprovar despesas, redistribuir tarefas e validar o encerramento de uma ocorrência de montagem.

Antes de uma apresentação pública, o centro costuma realizar diferentes etapas preparatórias. Pode haver **leitura de texto, ensaio de marcação, ensaio musical, ensaio técnico, ensaio geral, passagem de som, ajuste de luz, prova de figurino, montagem de cenário, checagem de segurança de palco e abertura de sala para público**. Cada uma dessas ocorrências pode ter duração própria, responsáveis, recursos alocados, dependências de execução e impacto direto na qualidade da apresentação. Quando há falhas ou imprevistos, podem surgir novos registros e novas decisões operacionais.

Muitos elementos desse domínio existem porque objetos distintos se relacionam formalmente. Quando um artista é vinculado a uma produção específica, ocorre uma **escalação de elenco**. Quando um técnico recebe a responsabilidade por uma atividade de montagem, ocorre uma **designação de tarefa técnica**. Quando um figurino é separado e associado a um intérprete para determinada sessão, ocorre uma **atribuição de figurino**. Quando um instrumento sai do almoxarifado para uso em ensaio ou apresentação, ocorre um **empréstimo de equipamento cênico-musical**. Quando uma apresentação é vinculada a data, horário, elenco, equipe e espaço físico, ocorre um **agendamento de sessão**. Quando um grupo externo utiliza a estrutura do teatro, ocorre uma **cessão de espaço para produção convidada**. Esses elementos possuem dados próprios, estados de

acompanhamento e relevância administrativa e artística, não se reduzindo a simples anotações auxiliares.

O funcionamento do centro também depende de diversos artefatos que definem regras, parâmetros e orientações. Há um **roteiro de espetáculo**, uma **partitura**, um **mapa de palco**, um **plano de iluminação**, um **projeto de sonorização**, um **cronograma de ensaios**, um **checklist de montagem**, um **mapa de camarins**, um **plano de ocupação da plateia**, um **rider técnico**, um **manual de operação de equipamentos**, uma **ficha de figurino**, um **esquema de troca de cena**, um **padrão de montagem de praticáveis**, um **protocolo de segurança para uso do palco** e um **procedimento de abertura ao público**. Esses elementos orientam a atuação das equipes, definem restrições e padronizam a execução de atividades.

Durante a realização de ensaios e apresentações, diferentes acontecimentos podem ocorrer. Pode haver **atraso de artista**, **substituição de intérprete**, **quebra de equipamento**, **falha de microfone**, **interrupção de energia**, **alteração de marcação de cena**, **troca emergencial de figurino**, **entrada antecipada de público**, **reagendamento de ensaio**, **cancelamento de sessão**, **lotação máxima atingida**, **retomada após interrupção**, **registro de aplauso prolongado**, **acidente em bastidor** e **encerramento de temporada**. Cada uma dessas ocorrências pode afetar cronograma, recursos, decisões da produção, comunicação com o público e registros de controle.

Ao longo da operação, o centro produz e manipula diversos documentos e registros. Entre eles estão **ordem de produção**, **mapa de ensaio**, **lista de presença**, **relatório de montagem**, **registro de ocorrência técnica**, **ficha de manutenção**, **borderô de bilheteria**, **relatório de público**, **autorização de uso de imagem**, **lista de objetos de cena**, **controle de empréstimo**, **termo de recebimento de figurino**, **plano de divulgação**, **relatório fotográfico**, **registro audiovisual da apresentação**, **comprovante de cessão de espaço**, **laudo de vistoria técnica** e **histórico de alterações de produção**. Alguns desses itens podem ser percebidos como documentos concretos; outros, porém, funcionam principalmente como estruturas que definem parâmetros, organização ou classificação de elementos do processo, exigindo atenção conceitual durante a modelagem.

Ao final de cada ciclo de produção, a coordenação consolida informações para fins de avaliação e planejamento. São gerados **relatórios de execução artística**, **estatísticas de ocupação de plateia**, **indicadores de pontualidade**, **consolidações de custos por montagem**, **históricos de manutenção de equipamentos**, **levantamentos de uso de figurino e cenografia**, **registros de incidentes operacionais**, **painéis de sessões realizadas** e **mapas de reaproveitamento de materiais**. Essas informações subsidiam decisões sobre novas temporadas, contratação de equipes, revisão de procedimentos, planejamento financeiro e aprimoramento da infraestrutura.

Em revisões de modelagem, a coordenação do centro precisa analisar não apenas objetos físicos, pessoas e documentos, mas também os papéis exercidos, os acontecimentos relevantes de ensaio e apresentação, os vínculos formais entre recursos e participantes e os parâmetros técnicos e artísticos que estruturam a produção de um espetáculo.

Tarefas dos Estudantes

Parte 1 — Levantamento Inicial

Leiam cuidadosamente o texto e extraiam **o maior número possível de elementos relevantes do domínio** que possam ser candidatos a objetos do modelo conceitual.

Parte 2 — Classificação por Grupo

Para cada elemento identificado, classifiquem-no em **apenas um** dos cinco grupos:

- **Coisas tangíveis**
- **Funções exercidas por elementos**
- **Eventos ou ocorrências**
- **Interações**
- **Especificações**

Parte 3 — Justificativa Conceitual

Para cada item classificado, apresentem uma **justificativa curta**, explicando por que ele pertence àquele grupo e não a outro.

Exemplos do tipo de raciocínio esperado:

- “Iluminador” tende a representar um **papel funcional** exercido por uma pessoa; portanto, trata-se de **função**.
- “Agendamento de sessão” depende da associação entre espetáculo, data, espaço, equipe e elenco; portanto, trata-se de **interação**.
- “Plano de iluminação” define parâmetros técnicos para a operação de luz; portanto, trata-se de **especificação**.

Parte 4 — Casos Ambíguos

Selecionem **pelo menos 10 elementos ambíguos** do texto — isto é, elementos que possam gerar dúvida entre dois grupos — e expliquem a decisão adotada.

Exemplos de ambiguidades possíveis:

- Pessoa × Função
- Evento × Interação
- Documento × Especificação
- Registro operacional × Ocorrência
- Recurso físico × Objeto cênico de uso específico

Formato de Entrega

Os estudantes devem entregar:

1. **Tabela de classificação** com todos os elementos identificados

Trecho/Elemento extraído	Grupo atribuído	Justificativa	Possível ambiguidade?	Observações
Microfone	Coisa tangível	É um recurso físico usado em ensaios e apresentações	Não	Pode ser agrupado em EQUIPAMENTO TÉCNICO
Técnico de som	Função	Representa um papel exercido por uma pessoa	Sim	Pode ser confundido com PESSOA
Ensaio geral	Evento ou ocorrência	É um acontecimento relevante no processo de produção	Não	Pode depender de preparações prévias
Atribuição de figurino	Interação	Resulta da associação entre figurino, intérprete e sessão	Sim	Pode ser confundida com simples registro
Rider técnico	Especificação	Define exigências e parâmetros para a produção	Não	Orienta montagem e operação